

Exercices - Utilisation du calcul littéral

Développer et factoriser

Exercice 1 :

Développer les expressions suivantes.

$$A = -8(9z - 5)$$

$$C = (2b + 1) \times 10$$

$$E = (t - 6) \times (-7)$$

$$B = -9c(2c + 1)$$

$$D = -2x(7x - 3)$$

$$F = -7(-4b - 5)$$

Exercice 2 :

Développer les expressions suivantes.

$$A = -9 - 4(5x - 7)$$

$$C = 11(2b + 7) + 9$$

$$E = 8 - 9(-5t - 6)$$

$$B = 6(-7b - 9) + 3$$

$$D = -6 - 11(9b - 5)$$

$$F = 2(-4c - 5) + 7$$

Exercice 3 :

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 8)(7x - 2)$$

$$C = (6x + 8)(4x + 9)$$

$$E = (8x + 3)(9x + 8)$$

$$B = (2x - 9)(5x + 5)$$

$$D = (x + 8)(x + 12)$$

$$F = (9x - 6)(3x + 9)$$

Exercice 4 :

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 2 + (-9x + 7)(6x + 1)$$

$$C = 6x - 6(-5x - 4)$$

$$E = 6(-6x + 6) - (-5 + 4x)$$

$$B = -2 - (-5x - 11)(6x - 8)$$

$$D = (x \times 2)(-x - 10)$$

$$F = x + (7x - 8)(-9x - 8)$$

Exercice 5 :

Développer puis réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2x + 10)^2$$

$$C = \left(\frac{5}{7}x + 5\right)^2$$

$$E = \left(\frac{5}{6}x + 4\right)^2$$

$$B = (10x + 2)^2$$

$$D = (x + 1)^2$$

$$F = (4x + 9)^2$$

Exercice 6 :

Développer puis réduire les expressions suivantes.

$$A = (x - 2)^2$$

$$C = (-9x + 3)^2$$

$$E = (-9x + 4)^2$$

$$B = \left(\frac{7}{9}x - 6\right)^2$$

$$D = (10x - 1)^2$$

$$F = \left(\frac{1}{7}x - 3\right)^2$$

Exercice 7 :

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = \left(\frac{2}{5}x - 9\right)\left(\frac{2}{5}x + 9\right)$$

$$C = (4a - 5)(4a + 5)$$

$$E = \left(\frac{7}{9}c - 5\right)\left(\frac{7}{9}c + 5\right)$$

$$B = (4c - 2)(4c + 2)$$

$$D = (b - 1)(b + 1)$$

$$F = (8y - 3)(8y + 3)$$

Exercice 8 :

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 9)^2$$

$$E = (6x + 9)^2$$

$$I = (x - 3)^2$$

$$B = (x - 8)(x + 8)$$

$$F = (6x - 2)^2$$

$$J = (x + 2)^2$$

$$C = (x + 7)^2$$

$$G = (x - 9)(x + 9)$$

$$K = (x - 6)^2$$

$$D = (x - 6)(x + 6)$$

$$H = (x + 4)^2$$

$$L = (5x - 6)(5x + 6)$$

Exercice 9 :

Développer puis réduire les expressions littérales suivantes.

$$A = (4z - 2)^2 - (-5z + 2)^2$$

$$E = (-t + 4)^2 + (-4t + 1)(-t + 5)$$

$$B = (t + 5)(-5t + 4) + (-2t - 3)^2$$

$$F = (-5x + 1)(-5x - 1) - (2x - 1)^2$$

$$C = (5y - 1)^2 + (5y + 3)^2$$

$$G = (y + 4)(-3y - 1) + (-4y + 5)(-3y - 5)$$

$$D = (3t + 1)(3t - 1) + (5t + 3)^2$$

$$H = (-3z + 4)^2 - (-2z + 1)(-5z - 4)$$

Exercice 10 :

Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 18x + 20x^2$$

$$D = -2a + 10b$$

$$G = -10x - 14x^2$$

$$B = 35a - 63b$$

$$E = -7x^2 + 8x$$

$$H = 7a + 49b$$

$$C = -14a + 63b$$

$$F = -2x^2 + x$$

$$I = 14x + 63x^2$$

Exercice 11 :

Factoriser les expressions suivantes.

$$A = \frac{49}{100}x^2 - 49$$

$$C = 4x^2 - 49$$

$$E = \frac{9}{49}x^2 - 64$$

$$B = x^2 - 4$$

$$D = x^2 - 64$$

$$F = 49x^2 - 36$$

Exercice 12 :

Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 81x^2 - 36x + 4 =$$

$$C = 25x^2 - 25 =$$

$$E = 64x^2 - 144x + 81 =$$

$$B = 81x^2 + 36x + 4 =$$

$$D = 25x^2 - 1 =$$

$$F = 25x^2 + 10x + 1 =$$

Exercice 13 :

Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 4(6x+8)^2 - 16(5x+5)^2$$

$$E = (9x+2)^2 - (7x-4)^2$$

$$I = 9(5x-3)^2 - 4(3x+6)^2$$

$$B = (5x+9)^2 - (5x-4)^2$$

$$F = 9(2x-3)^2 - 4(3x-5)^2$$

$$J = (-5x+5)^2 - (4x-4)^2$$

$$C = 9 - (-7x+6)^2$$

$$G = (-9x+7)^2 - 81$$

$$K = (4x+6)^2 - 4$$

$$D = (5x+6)^2 - 25$$

$$H = 9 - (-6x+4)^2$$

$$L = 16 - (8x+9)^2$$

Exercice 14 :

1. Soient A , B et C trois nombres non nuls vérifiant l'égalité suivante : $A = B \times C$.
Exprimer B en fonction de A et C .
2. Soient E , B , C et A quatre nombres (avec A non nul) vérifiant l'égalité suivante : $E = (B - C)A$.
Exprimer B en fonction de E , A et C .

- Soient v , u et w trois nombres vérifiant l'égalité suivante : $v = u + w$.
Exprimer u en fonction de v et w .
- Soient T , S , R et U quatre nombres (avec U et T non nuls) vérifiant l'égalité suivante : $T = \frac{S+R}{U}$.
Exprimer U en fonction de T , S et R .
- Soient R , U , V , S et T cinq nombres (avec $U + V$ non nul) vérifiant l'égalité suivante : $R = (U + V)(S - T)$.
Exprimer T en fonction de R , V , S et U .

Équations produit et quotient

Exercice 15 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

$$A = \left(x + \frac{6}{7}\right) \left(-2x + \frac{5}{7}\right) = 0$$

$$D = \left(\frac{-4}{5}x + 4\right) \left(\frac{-3}{7}x + 2\right) = 0$$

$$B = \left(\frac{-1}{5}x + 9\right) \left(\frac{-1}{7}x + 5\right) = 0$$

$$E = \left(3x - \frac{1}{2}\right) \left(4x - \frac{6}{7}\right) = 0$$

$$C = (-9x + 8)(-x + 9) = 0$$

$$F = (-x + 1)(9x + 8) = 0$$

Exercice 16 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$A = (-8x - 3)(-7x - 1) + (-8x - 3)(3x - 3) = 0$$

$$D = (5x + 8)(-8x + 7) - (5x + 8)^2 = 0$$

$$B = (-9x - 7)(7x - 9) - (-9x - 7)(-x + 8) = 0$$

$$E = (-5x + 4)(8x + 6) = (-5x + 4)(5x + 2)$$

$$C = (6x + 6)^2 + (6x + 6)(3x + 5) = 0$$

$$F = (8x - 1)(-9x + 9) + (8x - 1)(7x + 7) = 0$$

Exercice 17 :

- Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient (réduire le numérateur) : $\frac{-2}{x+2} + \frac{1}{2x+2}$.
- Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient (réduire le numérateur) : $2 - \frac{6}{4x-5}$.
- Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient (réduire le numérateur) : $\frac{-5}{x} + \frac{1}{4x+1}$.
- Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient : $4x + \frac{4}{x}$.

5. Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient (réduire le numérateur) : $7x + 1 + \frac{7}{-2x - 6}$.
6. Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient : $-2 - \frac{4}{x}$.

Exercice 18 :

Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis résoudre les équations suivantes :

- | | | |
|--|--|--|
| 1. $\frac{7x + 8}{4x} = 0$. | 5. $\frac{49 - x^2}{7x + 14} = 0$. | 9. $\frac{8}{-3x - 8} = \frac{-7}{7x - 4}$. |
| 2. $\frac{-x - 6}{-8x + 1} = -7$. | 6. $\frac{-4}{9x - 2} = \frac{-5}{4x + 8}$. | 10. $\frac{6 - 2x}{-8x - 8} = 5$. |
| 3. $\frac{3}{-x + 7} = \frac{-6}{-2x - 5}$. | 7. $\frac{-6 + 5x}{9x + 4} = 0$. | 11. $\frac{64 + 4x^2}{-5x + 10} = 0$. |
| 4. $\frac{4 - 4x^2}{7x - 14} = 0$. | 8. $\frac{2 - x}{-6x - 5} = -9$. | 12. $\frac{-3 + 3x}{8x + 4} = 0$. |

Inéquations produit et quotient**Exercice 19 :**

Dresser le tableau de signes des expressions suivantes :

$$A(x) = -5x.$$

$$C(x) = -3x + 6.$$

$$E(x) = -x - 5.$$

$$B(x) = 6x + 5.$$

$$D(x) = -5x + 6.$$

$$F(x) = 2x - 5.$$

Exercice 20 :

Résoudre les inéquations suivantes.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $(-7x + 13)(-9x + 3) \leq 0$ | 7. $(10x - 10)^2(5x + 7) \geq 0$ |
| 2. $(-11x + 1)^2(-7x + 11) > 0$ | 8. $(-2x + 3)(-8x - 10)(-9x + 5) < 0$ |
| 3. $(5x + 4)(7x + 9)(11x + 8) \geq 0$ | 9. $(x + 3)(x - 3) > 0$ |
| 4. $(x + 10)(x - 7) < 0$ | 10. $(-6x + 2)(-3x + 10) < 0$ |
| 5. $(x + 12)(x + 13)(x + 8) > 0$ | 11. $(-6x + 1)(-13x - 3) \leq 0$ |
| 6. $(x - 8)(x + 7)(x + 8) \leq 0$ | 12. $(8x + 5)^2(13x + 12) \geq 0$ |

Exercice 21 :

Résoudre les inéquations suivantes :

1. $\frac{x+7}{x-11} \leq 0$

5. $\frac{-12x+5}{-9x-2} \geq 0$

9. $\frac{-3x-2}{9x-5} + 11 \leq 0$

2. $\frac{-12x-3}{(-11x+4)^2} > 0$

6. $\frac{-10x-8}{(12x-7)^2} > 0$

10. $\frac{7x+13}{(5x+11)(-12x+6)} \geq 0$

3. $\frac{2x+1}{(-9x-12)(9x+3)} < 0$

7. $\frac{-10x-1}{-13x+5} < 0$

11. $\frac{-7x-12}{(-3x+3)^2} > 0$

4. $\frac{6x-4}{-2x-6} - 10 \geq 0$

8. $\frac{x+6}{x-4} \leq 0$

12. $\frac{-12x-7}{11x+7} < 0$

Problèmes**Exercice 22 :**

Le prix x d'une paire de baskets est compris entre 20 et 50 €. L'offre est le nombre de paires de baskets qu'une entreprise décide de proposer aux consommateurs pour un prix de x euros. Elle vaut $f(x) = -\frac{500000}{x} + 35000$. La demande est le nombre probable de paires de baskets achetés lorsque le prix est fixé à x euros. La demande vaut alors $d(x) = -750x + 45000$.

- Montrer que résoudre l'inéquation $f(x) > d(x)$ sur $[20; 50]$ revient à résoudre, sur ce même intervalle, l'inéquation $\frac{3x^2 - 40x - 2000}{x} > 0$.
- Montrer que pour tout $x \in [20; 50]$, $3x^2 - 40x - 2000 = (x+20)(3x-100)$.
- En déduire la fourchette de prix pour laquelle l'offre est supérieure à la demande.

Exercice 23 :

Sandy doit parcourir 2 km en trottinette. Sachant que la vitesse de sa trottinette est limitée à 25 km/h, combien de temps mettra-t-elle au minimum ?

Exercice 24 :

On souhaite savoir si l'affirmation suivante est vraie : « Le cube d'un nombre réel positif est toujours plus grand que son carré ».

Soit x un nombre réel positif.

- Quelle inéquation faut-il résoudre pour trouver les réels x dont le cube est plus grand que le carré ?
- Montrer que cette inéquation est équivalente à $x^2(x-1) > 0$
- Résoudre cette inéquation et conclure.

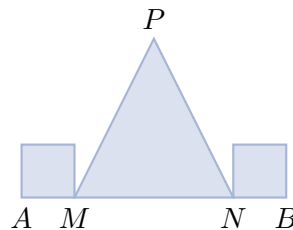
Exercice 25 :

Un terrain rectangulaire mesure 12m sur 8 m. Afin de créer un chemin d'accès, on souhaite diminuer sa largeur et augmenter sa longueur en conservant la même surface.

1. Quelle est l'aire du terrain initial ?
2. On diminue la largeur de x mètres ($x < 8$) et on augmente la longueur de y mètres.
 - (a) Justifier que $(12 + y)(8 - x) = 96$.
 - (b) En déduire que $y = \frac{96}{8 - x} - 12$
3. On ne peut pas augmenter la longueur de plus de 3 m à cause d'un mur.
Quelles sont les valeurs possibles de x ?

Exercice 26 :

Le logo d'une entreprise a la forme ci-après. Il est formé de deux carrés identiques et d'un triangle isocèle dont la hauteur issue de P est le triple du côté des carrés.



Le segment $[AB]$ mesure 12 cm et on souhaite que l'aire du logo soit égale à 32 cm^2 .

1. On note x la longueur AM en cm.
 - (a) À quel intervalle x appartient-il ?
 - (b) Calculer MN en fonction de x .
 - (c) En déduire l'aire du triangle MPN en fonction de x .
 - (d) Montrer que l'aire du logo est égale à $-x^2 + 18x$.
2.
 - (a) Montrer que l'aire du logo peut s'écrire $81 - (x - 9)^2$.
 - (b) Montrer qu'une équation modélisant le problème est $(x - 9)^2 - 49 = 0$.
 - (c) Factoriser $(x - 9)^2 - 49$ à l'aide d'une identité remarquable.
 - (d) En déduire la résolution de l'équation de la question b.
 - (e) Conclure.

Exercice 27 :

Lors du lancer d'un projectile, on modélise sa hauteur, en mètres, en fonction du temps, en secondes, par la fonction h définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$h(t) = -0,25t^2 + 2t + 5$$

1. Quelle est la hauteur du projectile à l'instant initial ?
2.
 - (a) Démontrer que, pour tout t supérieur ou égal à 0, $h(t) = \frac{(10 - t)(t + 2)}{4}$.
 - (b) Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol ?
3. On souhaite savoir si la hauteur du projectile dépasse 8 m et si oui, à quel ou quels moments.
 - (a) Un logiciel de calcul formel donne $h(t) - 8 = \frac{(6 - t)(t - 2)}{4}$. Vérifier ce résultat.
 - (b) En déduire la résolution de l'inéquation $h(t) - 8 > 0$.

Exercice 28 :

On souhaite savoir si l'affirmation suivante est vraie : « La somme d'un réel strictement positif et de son inverse est toujours supérieure ou égale à 2. »

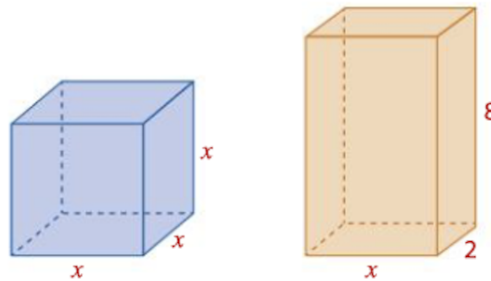
Soit x un nombre réel strictement positif.

1. Quelle inéquation faut-il résoudre pour trouver les réels x strictement positifs dont la somme avec son inverse est supérieure ou égale à 2 ?
2. Montrer que cette inéquation est équivalente à : $\frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$.
3. Résoudre cette inéquation.
4. Conclure.

■

Exercice 29 :

On souhaite construire deux boîtes, la première cubique et la seconde parallélépipédique de même largeur comme ci-après :



Est-il possible de choisir x de telle sorte que la boîte cubique ait une contenance supérieure à l'autre boîte ?

■

Exercice 30 :

Une entreprise fabrique des paniers. Elle peut en fabriquer jusqu'à 80 par jour. Le coût de production en euros (matières premières, local, salaires. . .) de x paniers est donné par : $C(x) = x^2 - 50x + 1000$. Chaque panier est ensuite vendu 20 € pièce.

1. Quelle est la recette $R(x)$ de l'entreprise pour x paniers fabriqués et vendus ?
2. Quel est alors le bénéfice $B(x)$ de l'entreprise pour x paniers fabriqués et vendus ?
3. (a) Montrer que $B(x) = (x - 20)(50 - x)$.
(b) Déterminer le nombre de paniers à fabriquer et à vendre quotidiennement pour que l'entreprise réalise un bénéfice.

■